

# A Packing of 78 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 78 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{14}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.708516. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.707446, obtained by deleting 1 of the 79 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 78 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{14}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.708516 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 14$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 78$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.707446, obtained by deleting 1 of the 79 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(14 - 2)/14 \cdot 78/77 = 1.736549$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N78.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 150 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

170851679305210287143973673162318533143661437678515074947880729205950076  
0494984122765942931645521

denominator:

100000000000057276360364094156565624709777019077703817615503817638344310  
3689352472002357375180913

## B Coordinates

78 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m14n2N78.txt`.

|               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -650944898273 | 107439898772  | 391193263522  | -171247490713 | 150388020973  | 41713054276   | -125124037128 | -110210190917 |
| -145301950253 | 378989826554  | 132437965658  | 89197963448   | 132178163544  | -142578985121 | 17147917241   | -257502874091 |
| 225456892896  | -401548571967 | 29913770993   | -607300331547 | 1744506661133 | -273789039231 | 187365079373  | -369952617096 |
| -321918406536 | -10878412622  | 302339202968  | 284679709906  | 491629200805  | -132380858850 | 379365818451  | -295443315167 |
| 255229774787  | 311688341751  | 227077192300  | -535708897888 | -48196303765  | -105244087066 | 494195433649  | 93091684098   |
| 233682675287  | -89733838457  | -124412434420 | 358737682712  | -151683272193 | -368233803387 | 59412573412   | -92945966707  |
| 159040178670  | 103464803586  | -313590466362 | 221173795275  | -110537062556 | -10238985273  | -430086442874 | -197010758665 |
| -74452875526  | -512554793569 | 242859560692  | 211429625566  | 527433820627  | -57274534812  | -234892731294 | -417848717562 |
| 83160606283   | -321143667685 | -29928881380  | -54122654936  | 193343357227  | 386702807865  | -176949426447 | 314694839728  |
| 274283245453  | 59367150491   | 43623791335   | -114215837747 | -150374365182 | 380933255844  | -117948849184 | -173202650943 |
| 292080775348  | 265724892034  | -324641849964 | 446011832717  | 29750947664   | -281696572075 | 318174636235  | -402717847654 |
| 213952410209  | -16900927462  | 625212217499  | 266689502602  | -252133028141 | 141019883236  | 237632943871  | -144999613801 |
| 156341721659  | 327119599075  | -60004302644  | 146470009337  | 306413640830  | 275864343106  | 112398224418  | -82911985905  |
| 111500850243  | -142423004903 | 5713595293    | 67643699534   | 30095824986   | 257409118325  | -330938027972 | 63435278112   |
| 25297321472   | 385650651626  | -201037727029 | -49592509705  | 227383235773  | -179515106610 | -73405441889  | -236265920486 |
| -321892520088 | 385525317141  | -178383798669 | 101883409073  | 13559402661   | -128072108704 | 369651782553  | -151847521236 |
| 92745895283   | 82650063096   | -330571058689 | -291148132975 | 575339368495  | -224876334577 | 353745558219  | 183225688659  |
| -81248625988  | 130474241926  | 48489312675   | -167625063959 | 272722624032  | 128299351234  | 153148618391  | 190412070591  |
| 175989593967  | 78974028066   | -419108161830 | 67957120586   | -72641709460  | -34223689110  | -244793504153 | -10113232975  |
| 547148018909  | -134396284483 | 7279047715    | -80228173688  | -166712112859 | -586119389577 | -163969748196 | -303736112987 |
| 410494700616  | -7298554746   | 177600534247  | -229240841802 | -317210817635 | 107132420206  | 409978812450  | 510318320752  |
| 269070081352  | -79471396920  | 191697977994  | 172049224839  | -192607738613 | -285289904815 | -266847192627 | 523622935397  |
| -217149576640 | 317644812939  | -19208983000  | 339810836453  | 200128088424  | -244042591121 | 299164927689  | -14984047749  |
| 315888771935  | -79058115616  | -22923128594  | 88684253043   | 9230557584    | 251623250306  | -307006889497 | 364360586431  |
| -34363257784  | -18232673448  | -473176103911 | -54542543655  | 171264520325  | -417576864154 | 36192942407   | -292506512210 |
| 361493373385  | 65552209613   | 208398830685  | -475980974432 | 126163112487  | 52219304984   | -227195236962 | -151872555271 |
| 174471579131  | 331708198300  | -216217718367 | -444835641388 | 184175643400  | -38979363290  | 318943118627  | -293029793371 |
| -7478752993   | 30010385535   | 527389368896  | -31618521700  | 255516355530  | -311568802058 | -226441918807 | 37965172846   |
| -54566050061  | 127357097647  | 70119844811   | -379907953798 | 266345499748  | 207349394045  | 369697221009  | -260964453505 |
| 343117714788  | -153301166814 | 264215174198  | -159483891644 | -132657688471 | 234601121620  | 38599103591   | 241658539075  |
| 2966737982    | -111972866415 | 292946811396  | 396461960791  | -114330803721 | 475770875168  | 130852977153  | 185320375288  |
| 386720914323  | -153793503719 | -111309733161 | -330466706833 | -96591357499  | -367871745779 | -119962758700 | 61938031355   |
| 45962544362   | -34847456788  | -325063307654 | -211300883549 | -466507239072 | -152623555803 | 342011422236  | -366185432715 |
| -268938454221 | 37365889991   | 477814302955  | -85424162510  | -602924736095 | -159864041127 | -312982536267 | -66041391461  |
| 11832026217   | -404170601117 | -460709273232 | 17805546613   | -160654930535 | -167146044135 | 329678569745  | -135612794248 |
| 499507136785  | 133476148203  | -394542138376 | 122827725691  | 213980555253  | -140482522610 | -385641920419 | -590674560431 |
| -263012647296 | 476493759696  | 51581526819   | -708522391347 | -824700232493 | -33322578611  | -161114677561 | 29773421457   |
| -451483166239 | -94793667209  | 149896520884  | -304088925106 | -55686512570  | -333410183475 | 26990378965   | 254292277282  |
| 15761496212   | 443448877313  | -167287318925 | -90635174267  | -155912466066 | 523283828488  | -26754619764  | -126091210817 |
| -253986724565 | -219757312574 | 130367258681  | 159224724430  | 942906077614  | -106704712050 | -259224572815 | 259847315201  |
| -69887260342  | -455837685638 | -149755863892 | -168696665418 | -208143944797 | -393244007371 | 58735814543   | -125216589279 |
| 250975014579  | 227041679362  | -12321108717  | 315124504194  | -105931895342 | 78608415672   | -242172814296 | 62060253255   |
| -102619714439 | -53873431244  | 187503688730  | 49367021389   | -4089158166   | -45604550053  | -452192650478 | 434777692013  |
| 135058547683  | 621131381195  | -211568707362 | 205373280512  | -57495101493  | -515562380203 | 314034985178  | 348789584593  |
| -303263022338 | 151487062667  | -336322877624 | -151736978832 | -72425025500  | 59942335566   | 271250058830  | -138992977909 |
| -18881934968  | -218429628378 | -156034461172 | 497029692237  | -317716482154 | -51343360531  | 393787136752  | -50743548030  |
| -346005857253 | 103450894653  | -476609863808 | -173733743280 | 160421502300  | -335667852516 | -104115674411 | 88338656829   |
| 546438086148  | 231815756816  | 115441312498  | 309040218909  | -148927308723 | 85062616113   | -359541949906 | -97338120045  |
| -81141771331  | -218111170583 | -75589159306  | -83255182348  | 248938044774  | 366673916544  | -196626077938 | -363463952177 |
| 480804577926  | -203124400783 | -126987499489 | 62672978164   | 427761816599  | 245194556280  | -176233330755 | 306393119992  |
| 1212007174656 | -158164687557 | -93871258822  | -238074069083 | 59865083584   | 43976874308   | -357336236730 | -506501888490 |
| -122728336320 | -199759281627 | 461201687659  | -264973122212 | -75213120275  | 487084370834  | 587572084700  | 26477739637   |
| 43244022687   | 46510809446   | -279018604744 | 265569856995  | 144096725959  | 31088280980   | 149973621593  | -54205399752  |
| -233870776301 | 517731357977  | 81438877988   | -7435161247   | 226411279631  | 127834342197  | -346740853296 | 72350806931   |
| -297022984134 | -228146917877 | -105083942717 | 421928187620  | -517678231517 | 404357264810  | -124113918553 | 324859251239  |
| 134291492711  | 13458112871   | -615081845923 | -308808238551 | 94266930132   | -309500092082 | -396123064962 | 276546765778  |
| -205164978869 | 630001307326  | 33072959754   | 339384042681  | -15366182552  | 395234291146  | 177077976906  | 365331382772  |
| -34063461724  | 574499414519  | -88837946574  | 152647988112  | -366268725793 | -225634084198 | 77071571916   | -125285935416 |
| -192543599987 | 73393895840   | -94727217797  | 84091486844   | -155218952615 | -75698563543  | 141848565965  | -407113834185 |
| -373340599925 | 59177980621   | -213564562938 | -63813618529  | -226332982822 | -21501793662  | 113714727248  | 209576816377  |
| 172503314668  | -201748762570 | 80270468879   | -381305239979 | -49440149051  | -235740789597 | 87242709250   | 220987884274  |
| 488296613825  | 439644580202  | -590366667889 | 208091735173  | 429829183732  | -144063560512 | -382725809645 | -345347036472 |
| 324062630234  | -54733159554  | 310928265726  | 471848598292  | -96131550486  | 283368776204  | 233766026581  | -137347698007 |
| -113595574104 | 103290488451  | -205166053738 | -13481067815  | -198753593892 | -151829914056 | 133887255617  | -361059658488 |
| 40666632340   | -23839697010  | 12469858678   | -409023381518 | 289939142439  | 115014815804  | -206787032323 | -364644103411 |
| 10385347414   | -47724344725  | 62369406298   | -319799576635 | -387350139841 | 12127392647   | -174490633127 | -48232243668  |
| -215732334657 | -27818635171  | -345034003678 | -231540286336 | -54384742853  | 500919133512  | 245043290052  | 533603776718  |

-38278019081 106242320729  
680824579949 -208477673783  
-58577553153 180792504882  
29754165206 -10796768810  
-225071074634 271416569115  
613913684 -217929977421  
348145760533 -92048270553  
-292230302451 -201700087684  
-260879222750 -131961951268  
317627345585 -64694849396  
-75819203041 -42219380761  
90817468657 -448755456194  
-446183923328 101035873350  
-90278575072 -353083813560  
267354528901 401968617912  
61483123212 254675543683  
-65373806226 308833865673  
150963789676 127257662909  
186377912632 364355799440  
-505320133467 94743259707  
176887810449 -170317923486  
-263566853593 -119004912293  
44307868103 382428466867  
369841392310 -271799690174  
377889860213 -221831680142  
-152662440145 -269952968102  
231867178126 140823268756  
10147773873 401526146936  
-33026854155 73039468291  
-239632020178 18780121133  
-248495586049 52990386224  
-543998913827 16078751181  
-122371669513 447852976204  
531510539748 -107768235657  
-85105223035 -441601481020  
210679259065 417429487773  
294924703875 194441118882  
-19911910531 384283855403  
-82216945522 -319276787864  
-294434817666 168787539598  
-358269304871 -66524545816  
271280902525 164950641813  
378412549451 -288601934151  
24040945137 236357206174  
-310307020719 -238066734448  
-30414744142 -579381377015  
187943463584 140466781299  
-80062869557 -223584301427  
-258727483913 -57631441689  
-597214523814 191462733129  
187906912077 137939142669  
10534004247 -303330994354  
228169527096 26673083891  
65126609570 -464115118932  
-344311005733 -259087084453  
-156982862544 -156047988406  
-48741542227 -182371515227  
597299170445 -85700957050  
-179427421272 -195930581722  
-24888095235 -199393971175  
-354261249926 -311149101372  
-157195021084 43777255670  
-1932654542152 60415636556  
-251567624191 496972438760  
402407835176 -285674076839  
-85283599013 -408037694326  
-60537948670 417421294765  
202809507934 134407197968  
-72897782380 -144844288350  
312975652673 -701862514336  
-218864159875 275937386835  
-70079917580 3201016139154  
660068970719 224387347892  
308633187864 99235144458  
118144019662 338105140987  
43693681280 89172099121  
23799906021 382979705072  
286707706256 126840393030  
-125080371981 -391696136695  
80583468700 78184170151  
-424388332020 472914675408  
109976385278 -257853283472  
158952912286 -132680502160  
-257479052836 167895732295  
152808451083 -239639247375  
108490939232 -306569742957  
-38048827102 18694437655  
428446176101 -231238970205  
73839819411 491602835424  
3825935454 -3784129278  
295197572458 -457876039771  
-110327024275 -431791353138  
45513414972 237417070884  
-98644859218 274947915503  
224949257158 31415027850  
158202942691 -2119189574  
-301217575693 -273700113139  
64235610461 375504831059  
-515186841573 139899132970  
111095539174 -51589596224  
294101598322 490647794695  
-42443343616 201138819052  
245499866503 -75087967719  
397479123889 -194811911934  
-162311859617 281514416395  
87046458772 -458238291885  
-188231041155 324008725899  
396488761739 116276205842  
182440289439 105178623649  
134792939805 135174320941  
180674726369 154758595428  
17185772909 726234414785  
-346335416738 444642685108  
43529741605 103267575463  
71346715315 93157764302  
-369801256828 167775011991  
-152449705449 255129561943  
-187559310668 -5710558867  
-151169079428 39626476556  
70525852636 76709814366  
-686616917831 -326321533500  
228088906902 474238028689  
-299240328337 128626102613  
-64166971645 48653359021  
-240432711721 56736159205  
270109193424 -11383656541  
307209821689 -152554419086  
384457129538 -193395719403  
-232958954196 -132097274166  
115282254894 309412100667  
127877540464 -191478552290  
527347264101 168977135229  
276403382526 -2960029032845  
207505608656 662292122803  
-167990791620 -173688212553  
-334529007344 2900793818151  
67614102480 145522702730  
29675977661 308220751060  
104377907020 95434744802  
-29412843866 196278490281  
29812851676 -10721411005  
864229061 -48617010462  
37957790596 -351802824945  
-149863009721 113230497876  
4508907193 6639065859  
59612491160 -645561060606  
-125433915276 121375600761  
24058497453 -212429976253  
-159433880889 -75184041320  
746286126357 -80042864855  
-403606863237 240327936350  
-445313110079 -516560308120  
-304856282602 -93313351086  
113795830280 -179940361589  
-237768315533 278916069719  
112810341635 -408354616155  
81371725053 -220129036225  
267431649304 -211091066597  
-375816298933 331813456619  
19915115688 209274139669  
-195796094593 113951727253  
23057590080 70735623388  
-548195033106 -338024056836  
213831554824 -56842011101  
-312827016675 151538883488  
349438735994 555887143931  
-225006154618 49821019272  
-359266949564 376634458635  
326024541417 155467101792  
-108451541746 211091912411  
16957267417 270242797939  
-277559474853 -141142765594  
508460510212 -89674099  
471468330796 -110093199232  
-272702114434 -82726352360  
-22442724149 564973426876  
-185793705267 -287315353287  
-82492145558 -480721121075  
-42304027572 105574325096  
-161618246512 -176164967159  
-358007501314 181334762411  
-265711377753 185102924148  
-183934395737 -238517482688  
229683205670 -66094657384  
6064692754 99117598391  
-147380181040 335955285818  
-188944874129 -235695020851  
426853671215 575277558070  
-208804837925 433369137949  
-453304695212 120781507999  
-385207775718 -1908689420679  
52997647854 114288898451  
-272244567031 332010935874  
-24175256173 -24387637158  
-73428669231 -309435853341  
-246453792686 146360483894  
-350653158377 351459206405  
46945679106 -132369546316  
134005238696 -18094216389  
220974200835 -239660149450  
-189080439608 -240838432415  
-72466059085 139305696031  
-109189595054 -269941680998  
-146266485095 -209701274760  
164395260413 -185727170468  
227706424468 326125207141  
-152165497652 388605757145  
176284291041 -437778769046  
37406316299 -384615149435  
-312027782330 -211030463274  
276314568621 -266687284358  
-195799364839 -65219495879  
-363362306352 -190567284212  
260135876119 497693435757  
-207020850119 -390187973372  
-25355679510 -170503489385  
-472149223698 314005839315  
172475164886 69055842281  
-45222592910 173428171073  
-112453524469 -32842382548  
-250730551376 349715956052  
461648845393 -100016602838  
303827847584 -101639466972  
28402753747 68868606291  
-182440363888 -100910876296  
518993037293 -5049692067  
192393840752 -173159681329  
91932859876 -512728903021  
307209821689 -150258337830  
-23424593094 -257423403223  
7822573549 -319242390465  
22903513610 646572895376  
-285045811506 -87969512113  
257367187276 153449924236  
474531998783 90167281217  
-363531740398 183331895247  
-393423211416 303908332030  
31229369360 39572170898  
-76950819614 275720973601  
182940691506 -192324836687  
482292722582 -175295314578  
-151109163395 403729649568  
66126236753 -52074000868  
149615437509 554321154985  
-160881348553 91411139876  
378954263915 206365477309  
-11574395271 367232810612  
170992590470 26251714784  
60469846289 -44253822711  
-565807646406 -317652250075  
303887096259 -129534716802  
428749129660 38670438525  
140606991033 659667999372  
-118900314674 -51812686635  
-215105843935 -350161042767  
-145850579250 -194246304201  
221911386952 -29567200478  
302264304020 82831640843  
462320569943 -198377284087  
148883588418 340923444721  
59359482118 145867129083  
213216959822 -342296093455  
-446196961651 217876945063  
6927040220 185209901641  
49940418545 97081051176  
-282016587211 -410614080824  
-664199727563 184279231616  
242554221952 -491064141354  
451456901390 281430487083  
5691675455878 -324493237962  
-1686064641 -83941297202  
-157240586286 -6303390753  
220397486500 -274322945113  
150296689541 19698116640  
297609474822 -209148118960  
255804075160 103483775302  
4599786548 -210634427978  
-204042065663 -425233914064  
-11440405322 -189752529505  
65632801370 -119227716565  
-222322738346 -569564123703  
-208600917762 -176069616596  
256226085962 36643565283  
-667412819549 66222665611  
127001663764 184908070128  
382683526709 -479934277221  
-127843510833 -403761552397  
142866072522 210241122108  
-156433719469 10667884953  
-295370079260 -134821431544  
204505219797 -292541183823  
194662539715 -114118990789  
328106361417 -308689420679  
-118114115577 172657477422  
294719810409 270061730676  
288570583155 -176512560769  
-294135324824 25680620440  
-397153941021 -341004942847  
133594963297 -181639864528  
262102793035 -374517743072  
88479809022 20078510641  
-212361788856 228813974365  
386102707417 -351735273119  
41278121885 -41702124097  
-439717817070 -49607604113  
-140684389969 -237281645861  
249075648810 -154946970437  
-250756161700 -524870373723  
104214312714 443360481693  
-194869534274 -54300111019  
218608566215 -165117734557  
21862208414 -138361909773  
-387076209152 -410809305815  
177576539709 -115766188159  
-449116140901 257070861646  
-205344579448 -132736067074  
-75127776633 187034272187  
417372752925 -165154374226  
275769963699 92871890207  
-222331159816 343255712389  
-156706201062 -255211225646  
-134502823484 9130977936  
-208216202136 7819722978  
161464897102 -201786823079  
-34023056433 479320882034  
-44130882961 555901799620  
256903771907 -114057806432  
37577175247 24409484541  
-547124514545 -206335174567  
-219092893270 -216415452170  
238214958759 68818708524  
395635617553 -292512492962  
-139374478827 -99227133238  
-35038595793 -389960268794  
198364181941 122536053542  
191204011307 -277597979362  
-337323551781 13514036341  
1802629509 516683871848  
580770143025 -172883084689  
-223060554424 -34758036293  
-239282780334 271534847607  
-168850118842 -275789248561  
82075473904 83953757126  
278762741902 78069702211  
60292150080 110898692077  
492343632598 222912625061  
-18943920347 -480609149357  
81889373713 369766295776  
-157881581135 -21351638661  
-179203323734 -110806468029  
10054110682 -300254317865  
160403304690 192720446086  
54482694678 -182352088743  
68619028732 182240001780  
-36131673998 347105551280  
43065335249 -31355342721  
562790796013 484782968415  
-249190251415 289385625940  
333671912084 -548422943638  
387899859795 12309615309  
-90396887721 -84584278668  
-271809718996 212628233703  
-123854658228 264619662745  
-367886552499 -241963970732  
150675803838 191635411165  
-72707470313 -406401890129  
-217679955747 -200285049202  
13838388242 -220218023992  
406989395365 -246028740191  
-124602368009 -494158316967  
-231094572302 -94459069423  
73786099699 24942539952  
404259082109 -331151013517  
324771238351 -93674933117  
135185691162 385003996595  
477077841675 -1367936675  
159985831187 165324320909  
-129806950883 287137191839  
-392231126227 250701046956  
-74232239850 557312298653  
-562670244196 19958584082  
276791091617 178493336933  
375741162164 186745388318  
6632663161 -351401026484  
-336628631734 -337115076214  
-3740319110 -251945990864  
118703750153 87070833028  
-86334806373 -199224709260  
-99547327451 236279681383  
344928553552 -214322400654  
10516555031 -159970878606  
17677300190 232620182738  
251033119624 478101938952  
-87522925485 -129908838210  
61711269618 216324825424  
-134193899079 218195265679  
556311104460 126845631767  
-55729047111 -210525161953  
68671074639 451325067524  
-218965388230 276682114907  
-272207027118 50230578042  
-615126816003 271297550009  
-200583327722 -31282120261  
179205287862 -256793251038  
368502105541 322709866301  
55706869205 536791176910  
366596905396 2275250983  
-407125104901 -197834009512

-231807536144 150033895583  
-293112464980 74915572692  
-109262670368 296210627850  
-142184043000 -4761034440  
45866199539 -140198617837  
-86436020797 -477004113926  
327719292231 29707191673  
457643823134 -322120294400  
-87686144495 313850582070  
234633670749 -48470814182  
323261301282 -2239726867  
86810777743 -15587734146  
232302636014 -335934268460  
545095216605 300991049339  
219195829670 -71912551617  
-303139421696 -1721056080585  
-107497936307 49756531906  
-144061730745 -58715622917  
341761468645 208070119830  
101659297866 -264582530144  
332191932784 -658789343219  
-335141557087 -218004991478  
-18955605068 399757741320  
38908249202 -27061587929  
101659297866 -236775613593  
6618225595 -116559502028  
318932330665 -313537116261  
459136031356 -232859098771  
-51353074716 322461723117  
362050589194 -7272943818  
-181674381707 102800169192  
200575636538 241819272702  
-74572359355 283789341193  
14952368654 -35450645269  
-63372301285 -552212896478  
-424664758400 -300497963420  
-319226411611 -429661306951  
422016122297 -31555910830  
65715890950 44450085464  
-501967441158 -358717962003  
-334312184667 316462565138  
-232322341956 306013137880  
-99747898960 -82167553491  
297635001678 -226253201353  
-99873275959 104867679223  
199022581116 -166839303494  
225642972737 39310543810  
-817111984 -529889301344  
-174333569239 -109597864552  
192938285296 288476331070  
-115451956749 74360802170  
-545883648146 9240380286  
100396634052 107902355291  
-197069137742 74194669514  
26536121957 -165785115965  
657436226869 -152515489896  
249181076456 9165761785  
-100746913638 -119599742576  
445683844698 -27251422567  
-145555581116 -184798309425  
-235944255167 -936912522054  
53242066112 -158612397522  
-339746969066 -16182451691  
-211563315374 -283890662001  
-15068300488 -507993074757  
83767297919 -677546905129  
-372449275978 -147318506084  
350920929331 -142450833499  
400629336985 179259315323  
-259495997347 -39811868031  
82219235678 -512625215142  
-224303648854 -17065927247  
-298755232811 -382133519624  
331863269580 -148457161399  
115044663362 -206618974516  
-173245815649 -324421072267  
205425853467 -295837780380  
-311636790287 396059481689  
-246376408372 -241094873850  
-102790852281 206626333941  
209402049720 -51024562853  
171587143784 110049022501  
22922581525 648799072311  
-168499241961 -574452510815  
-148931637792 270180458811  
118764197809 21063551817  
84945000078 -180656507767  
-242373759159 -29049071184  
681252523818 -9627970097  
-426820201389 239809525505  
15438377651 -110127436208  
63850943685 17274108448  
380316041014 166870718052  
-17574746200 -3651026871  
-159185487724 230750964161  
-399912044527 -40095733371  
483893747535 -79403835055  
81418375007 -108490640730  
78415301853 349839027741  
75945778677 -154890944297  
-266058252938 346830170088  
-164853420871 42624904320  
-81635828350 28221258248  
508258645896 608460001027  
276538614664 -46916450431  
28749014743 126895222690  
170275965893 63604631850  
-304602340517 514990711313  
-251547925944 -209717047775  
447653376561 -125887632200  
213364092703 50694958841  
-348706287476 392713580151  
-143526218815 386773928161  
-246522011833 -521191503058  
318419057962 156944559695  
-99346862504 212874043341  
60025248078 392354210026  
396517380291 278104190070  
-52896633133 8345159430  
93366149068 22167935423  
440349242401 -245588332874  
101610043336 6088233136  
448843526097 -355838878134  
-61466020514 -503930602230  
-130899969539 -115569806521  
-95094401323 476515242000  
-249862451328 -246451621827  
281956197819 357447600135  
-107873821715 208238816682  
-112134750449 116651034358  
-298144975081 19817027671  
395097328228 -180340289167  
218600434453 129168422705  
118047657866 40514176062  
150095317282 279205148639  
-522685216735 -65680191052  
-81734694873 278192118457  
242962987134 62801507780  
-169207888086 -82771411694  
200180364175 153224680743  
-75328327917 6164254689  
-317767399385 -115798607799  
509977456102 -19141746090  
-290526010573 288891627234  
292550235944 -270110171607  
-241833985840 245826954731  
189294767979 -70734435152  
168522275515 -308819193393  
358224052487 743488370289  
278973184601 -106342262074  
-262414636289 -225523355691  
-1956761 -41293730728  
65854711297 54752153553  
700762481152 -294221442455  
-1031216478 62680873552  
-22200952494 472021657573  
217311280380 281693348664  
-262414636289 -225523355691  
-1956761 -41293730728  
65854711297 54752153553  
700762481152 -294221442455  
-1031216478 62680873552  
-22200952494 472021657573  
217311280380 281693348664  
75029104598 -425179223742  
-673403434 103183326683  
314187175302 347843943132  
368375004483 27586847622  
-172785188860 -441461690434  
197989666741 -93691252466  
-280922316132 187118177800  
95243463449 -582531628602  
-214107443934 -6603619117  
-87509355919 363548194824  
-294414667386 193679047270  
396411469587 -54952015894  
69734365846 -322794781365  
283342282235 128274132370  
-87017550521 -39811868031  
-531838732136 -86173322441  
105316588104 102888199311  
-485599283114 62293505985  
128780351260 523291375285  
-187583623555 -81115898741  
139162797431 215075357725  
12567096396 26358080487  
385964565481 98145646661  
-99409884545 519108032465  
-475380728152 75242476359  
-393307525997 -9036580580  
31289020874 421001219133  
-42322980606 -397131497579  
-32253374462 -93260034133  
56926713671 -60076474935  
217778696073 233931270753  
-6990075843 -542281716515  
-613266481484 43102825017  
-112601980123 121276792525  
-37089323111 42838780418  
-67467741240 -133396443662  
236693912946 176832387828  
33110501739 240460404951  
279839879642 -86491238484  
-184857507395 652042796267  
463949391520 105761239225  
-433327305576 321241097623  
371080191034 269638888466  
-245874642142 -398790941359  
-183983517006 -3022764803  
-62835685548 326567324583  
-74134811534 53802970480  
425414602538 7689113969  
-19921901118 68877302920  
283095013003 -472336005999  
-412509212423 39171271504  
48130677709 -293128757925  
181377592181 10807314423  
124264228040 208242018083  
-183654360362 -247949842906  
94486465514 -248833244854  
-133208134857 -204470079275  
-659069139905 237384663352  
249518747217 271933318266  
313940862715 393193956995  
161320145568 1893362573  
-43699177190 -413491098322  
-132945907476 -157714975173  
164131911438 -22856167509  
50571380105 236626258831  
175891999564 -261182966348  
-81533106995 225546524380  
-74237923215 -393399895680  
173427121802 21290828502  
-78671000662 -249269149432  
-491820711955 -153180180855  
-155438137900 74436886695  
-485803985816 399921089941  
-506018942361 27815320753  
-134385261859 -77520632383  
-314294806045 -562847919532  
-1272441033436 307446140634  
618632296974 311885484785  
-247273819984 189283797147  
244582940775 81376859668  
264829856250 -235858175740  
-4277265318 -96123493689  
196696441246 220647268031  
-311385565169 30059460963  
-270454804898 -31999620969  
-24779960515 236339347300  
-148109849330 362641407163  
57932343521 -289277686161  
-205141074085 465609534422  
376521176376 -244221524711  
89521562719 309736171546  
-488109791032 356038180429  
156948575218 -89346355521  
-190987298141 -582720866431  
-114260600152 -145510180221  
723286857774 -58865706463  
1382020313070 -348998184943  
5059746554437 -207440312690  
287746742379 75760074368  
244301882279 488190651211  
89979964705 42149842518  
-143985971680 132116929852  
-258882138775 -23736391295  
274906977276 262856759398  
216605873361 57118726175  
75650873216 -504028762625  
162659250288 -255240575303  
-208607887454 -9426558946  
85163714314 -113270083204  
-362245780303 84180139620  
43534610433 -197867293597  
-331305514355 50793350722  
-52967478872 -202266767144  
-684140077967 96199723467  
121044231446 52675583985  
-354166342241 -201693451491  
15468881921 -442076979208  
-17370857964 233245047437  
-250376623823 -524989573264  
47464319947 -585859079500  
-67008064009 368601647585  
75285348780 268067594529  
-232777537308 13595273023  
-479632056178 -256756335101  
166682222811 325396829199  
378934619620 -233714312085  
-57195548678 -349333465502  
482062796530 28394818703  
233072493861 -90385178510  
302718879884 9366713493  
359132680883 -253060809899  
-64837336579 -7336201847  
131093094078 165035332311  
-504045203076 6541756761  
7690597585 -237528756486  
249234478386 -158094177560  
181673144027 186043880221  
-111838084998 526960978856  
279223233153 142718456230  
-288867444594 -494299791123  
384862266735 201940501170  
-49454646587 256682464573  
300342452676 -259585285469  
303137384088 131785734110  
-186684676227 106748505938  
-341564968020 202335037002  
-138817828439 312702154681  
-281285595580 550903459047  
-80130250758 30444124573  
-95429102537 -153195901466  
310888001091 -68545871829  
-285156000790 399990430610  
-384370690448 29905985834  
53504652217 120721513217  
103274432540 -27434726485  
-266125616371 -258966978222  
287221892500 -49042672816  
105366447923 55245716969  
-228691790156 -141988415634  
122509353962 -2967773987  
281065903060 310402861814  
556255931593 244351554343  
101953420660 -42649240353  
335077230619 -67019939070  
252218302714 525349737539  
617018831488 -255772904516  
146292974245 198012890571  
147310296854 -163590662698  
-61536706396 325742553792  
-106896028160 64255819766  
174852948161 194069013042  
-109192001829 148596020277  
-17667299837 303888335020  
140482618129 -414533923259  
52176108540 -304025456662  
-179174970556 382751234473  
431085499387 245149162211  
368935822720 332404183749  
353692645053 -88438432132  
318690521365 40814299571  
87347987492 14783784134  
-328001214133 -94413589085  
77943184061 50678708717  
17776634915 -356782773379  
288980003170 -371153844341  
-42659451845 -165219393848  
185886096944 -28349832391  
-229771194461 -230416093431  
360185462512 -297053213416  
158533507866 915638377  
-95119151105 3060875662  
-156065221129 -271782217022  
-220399977860 -370070045831  
115238576297 89597467249  
408719968692 225465714767  
47027989699 -56814069166  
-34755597883 -151506101301  
108885378022 33297806479  
381449532939 -537768146901  
302722493438 416737854095  
20068601995 -66319181543  
-379005140587 461734614450  
-311617688372 -150190206121  
349443738581 -51400948397  
-129478465917 -180451420936  
79680069842 189871283417  
269975921026 -45494508032  
359201057379 119786641461  
13399111062 -127924896691  
273903336442 -464303369826  
338169611107 -640318490488  
309075525109 30806988911  
-174733893101 -125338476779  
-505375555774 -164923647961  
83803852053 253051558546  
-187712280712 -188984628461  
207715376299 180209537683  
330510409802 -465725378524  
-714771905845 -247380676227  
248447742236 231662515200  
-153534828481 53109215516  
140098829168 497074340310  
255992529067 10003790715  
209720034000 -156861479485  
-324751235789 236904736176  
-7677891649 21260271262  
-73179879209 146266193136  
37547893629 -380482474404  
-90960342820 -168707937188  
-169317968839 309309684191  
127249066696 21622843871  
55073394122 73635989866  
-334767888369 -400098072381  
232670538809 -274671685332  
-4029271370535 -292711543343  
-495387243097 450369470491  
221624834065 117731468681  
-182667143763 238033465116  
320998632516 370426981466  
20908759860 181350658419  
168351940813 -289979447398  
-201401235155 -34221732502  
185121978650 -302114570194  
356612581597 112554939337  
-81839454766 201782450358  
-132406392436 17291289108  
267018575794 111462808780  
334722553387 -320870369599  
-289055201711 -450818642652  
-181203119949 193225590552  
-482224302122 49171378740

|                            |                             |                            |                            |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 274534933270 37572926414   | 402986143880 -7782932874    | -232249053874 226129926439 | 87524052694 -111725830483  |
| -103417245725 663676913279 | -360243856763 -314724557877 | 56426393761 146821160601   | -84738635061 -123138502802 |